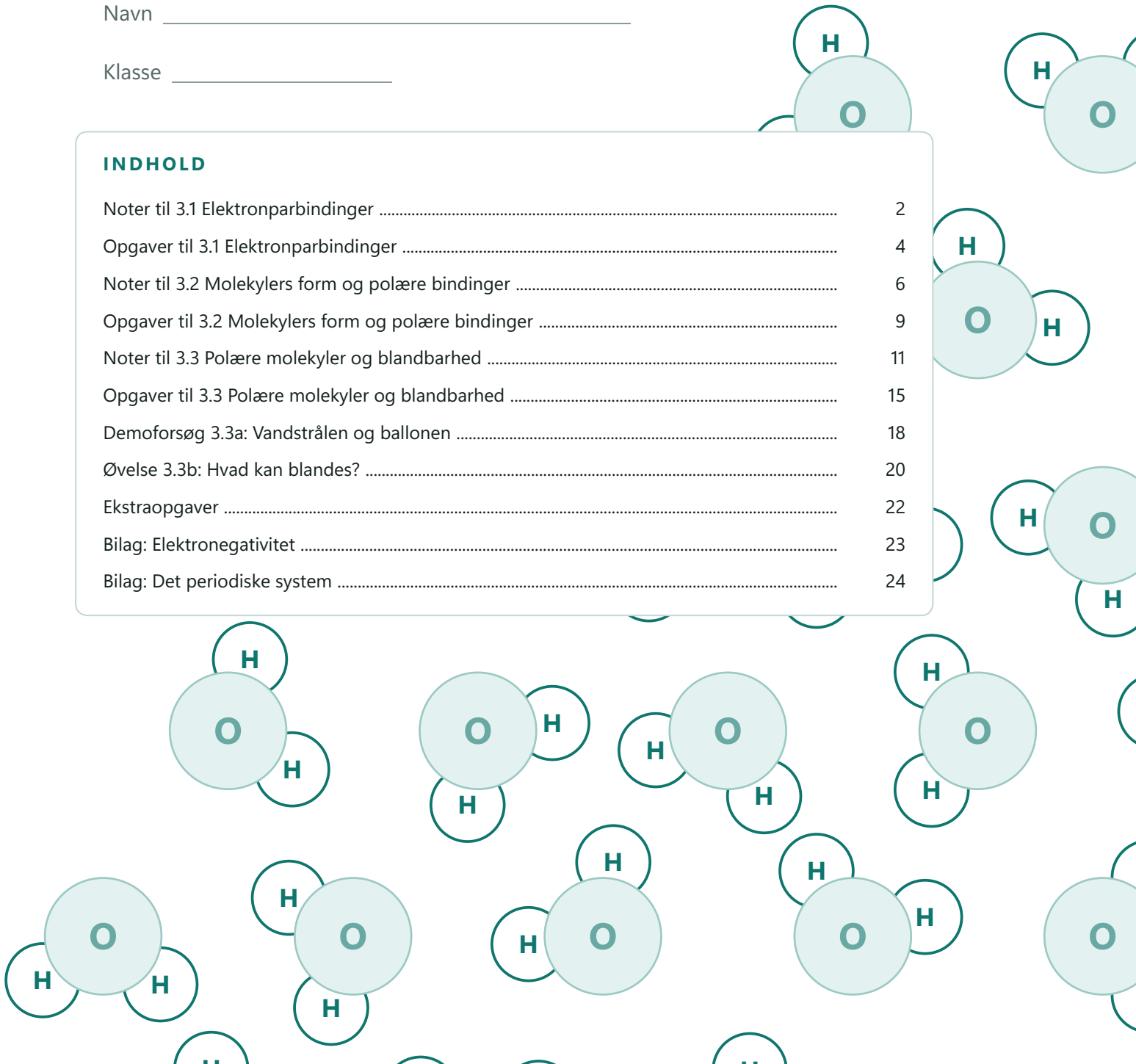
Kompendium til kapitel 3

Molekyler

Navn _____

Klasse _____



INDHOLD

Noter til 3.1 Elektronparbindinger	2
Opgaver til 3.1 Elektronparbindinger	4
Noter til 3.2 Molekylers form og polære bindinger	6
Opgaver til 3.2 Molekylers form og polære bindinger	9
Noter til 3.3 Polære molekyler og blandbarhed	11
Opgaver til 3.3 Polære molekyler og blandbarhed	15
Demoforsøg 3.3a: Vandstrålen og ballonen	18
Øvelse 3.3b: Hvad kan blandes?	20
Ekstraopgaver	22
Bilag: Elektronegativitet	23
Bilag: Det periodiske system	24

NOTER

3.1 Elektronparbindinger

At dele elektroner

Elektronparbinding _____

Molekyle _____

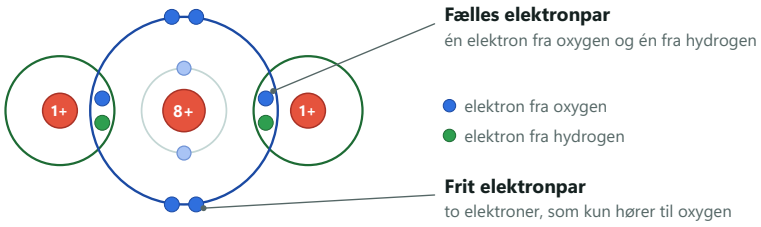
Hvilke grundstoffer danner molekyler? _____

Molekyle eller ionforbindelse?

Se, om der er et metal i formlen. Den første række er udfyldt.

Stof	Er der et metal?	Molekyle eller ionforbindelse?
NaCl	ja, natrium	ionforbindelse
H_2O		
KBr		
CO_2		
CaO		
HCl		

Hvor mange elektroner har hvert atom i yderste skal?



Oxygen _____

Hvert hydrogenatom _____

Elektronprikformler

Tegn elektronprikformlerne for atomerne.

Hydrogen | Chlor | Oxygen | Nitrogen | Carbon

Elektronprikformel _____

Frit elektronpar _____

Stregformel _____

Hvad tegnes som regel ikke i en stregformel? _____

Tegn methan, CH_4

Carbon har 4 elektroner i yderste skal, og hydrogen har 1.

Methan som elektronprikformel | Methan som stregformel

Dobbeltbindinger og tripelbindinger

Enkeltbinding _____

Dobbeltbinding _____

Tripelbinding _____

Hvor mange bindinger?

Et atom danner lige så mange bindinger, som det mangler elektroner i yderste skal. Den første række er udfyldt.

Grundstof	Elektroner i yderste skal	Mangler	Bindinger
Hydrogen, H	1	1	1
Chlor, Cl	7		
Oxygen, O	6		
Nitrogen, N	5		
Carbon, C	4		

OPGAVER

3.1 Elektronparbindinger

Grundstoffernes hovedgrupper står i det periodiske system.

Opgave 1: Molekyle eller ionforbindelse? 3.1.1

a. Hvilken type grundstoffer danner molekyler?

b. Sorter stofferne i molekyler og ionforbindelser: H_2O, NaCl, CO_2, NH_3, MgO, CH_4, KBr og HCl.

Opgave 2: Hvor mange elektroner mangler der? 3.1.2

Udfyld skemaet. Hydrogen er vist som eksempel. Husk, at hydrogen kun skal have 2 elektroner i sin skal.

Grundstof	Hovedgruppe	Elektroner i yderste skal	Mangler
Hydrogen	1	1	1
Oxygen			
Carbon			
Nitrogen			
Svovl			
Chlor			
Brom			

Opgave 3: Tegn selv 3.1.5

Tegn elektronprikformlen og stregformlen for hvert molekyle.

H_2, Cl_2, H_2O, NH_3 og CH_4

Opgave 4: Flere elektronpar 3.1.6

a. I luftens oxygen sidder atomerne sammen to og to som O_2. Hvor mange elektroner mangler hvert oxygenatom? Tegn stregformlen for O_2.

b. Hydrogencyanid har formlen HCN. Carbonatomet sidder i midten. Tegn stregformlen, så hydrogen har 1 binding, carbon har 4, og nitrogen har 3.

Opgave 5: Find fejlen 3.1.7

De tre stregformler herunder er forkerte. Forklar, hvad der er galt, og skriv den rigtige stregformel.

a. Vand: H–H–O

b. Carbondioxid: O–C–O

c. Nitrogen: N=N

NOTER

3.2 Molekylers form og polære bindinger

Elektronpar frastøder hinanden

Tetraeder _____

_____

Hvorfor stiller elektronparrene sig så langt fra hinanden som muligt?

_____

_____

Hvilke elektronpar tæller med? _____

Fire molekyler

Tegn formen af de fire molekyler med de frie elektronpar.

Methan, CH_4	Ammoniak, NH_3	Vand, H_2O	Carbondioxid, CO_2

Molekyle	Bindinger fra atomet i midten	Frie elektronpar	Form
Methan, CH_4			
Ammoniak, NH_3			
Vand, H_2O			
Carbondioxid, CO_2			

Hvorfor er vand vinklet, når CO_2 er lineært?

a. Hvorfor er vandmolekylet vinklet?

b. Hvorfor er carbondioxidmolekylet lineært?

Forudsig formen

En binding er én gruppe, også når den er en dobbeltbinding eller en tripelbinding. Den første række er udfyldt.

Molekyle	Grupper om atomet i midten	Frie elektronpar	Form
CF_4	4	0	tetraeder
NF_3			
OF_2			
HCN			

Elektronegativitet

Elektronegativitet _____

_____

Hvilket grundstof har den højeste elektronegativitet? _____

Tre slags bindinger

ΔEN _____

ΔEN	under 0,5	fra 0,5 til under 2,0	2,0 eller mere
Slags binding			

Hvilken binding er der altid mellem et metal og et ikke-metal? _____

Polære bindinger

Hvad betyder δ+ og δ−? _____

Hvilket atom får δ− i bindingen mellem oxygen og hydrogen? _____

Hvilken slags binding?

Du får brug for elektronegativiteterne. Den første række er udfyldt.

Binding	Elektronegativiteter	ΔEN	Slags binding
Cl−Cl	3,0 og 3,0	0,0	upolær
Br−Br			
H−Br			
C−F			
K og Cl			

OPGAVER

3.2 Molekylers form og polære bindinger

Du får brug for elektronegativiteterne.

Opgave 1: Hvilken form? 3.2.1

Skriv formen på hvert molekyle. Vælg mellem ordene *tetraeder*, *trekantet pyramide*, *vinklet* og *lineært*.

Molekyle	Form
Vand, H_2O	
Methan, CH_4	
Carbondioxid, CO_2	
Ammoniak, NH_3	

Opgave 2: Tæl elektronparrene 3.2.2

Udfyld skemaet for atomet i midten af hvert molekyle.

Molekyle	Bindinger	Frie elektronpar	Elektronpar i alt
Methan, CH_4			
Ammoniak, NH_3			
Vand, H_2O			

Hvad har de tre molekyler til fælles?

Opgave 3: Hvorfor er vand vinklet? 3.2.4

I stregformlen H–O–H ser vandmolekylet ud til at være lige. Forklar, hvorfor molekylet i virkeligheden er vinklet.

Opgave 4: Find elektronegativiteten 3.2.7

a. Find elektronegativiteten for hvert grundstof.

Grundstof	H	C	N	O	F	S	Cl	Na
Elektronegativitet								

b. Hvilket af de otte grundstoffer trækker kraftigst i elektronerne, og hvilket trækker svagest?

Opgave 5: Hvilken slags binding? 3.2.8

Beregn forskellen i elektronegativitet, og afgør, om bindingen er upolær, polær eller en ionbinding. Første række er vist som eksempel.

Binding	Beregning	ΔEN	Slags binding
O–H	3,5 – 2,1	1,4	polær
C–H			
N–H			
H–Cl			
C–O			
C–S			
H–I			
K og F			
Mg og O			

NOTER

3.3 Polære molekyler og blandbarhed

Polære molekyler

Polært molekyle _____

_____

Hvornår er et lille molekyle polært? _____

Er molekylet polært?

Molekyle	Bindingen	ΔEN	Polært eller upolært?
Ammoniak, NH_3	N–H		
Methan, CH_4	C–H		
Hydrogenchlorid, HCl	H–Cl		

Er CO_2 polært?

Carbondioxid har to polære bindinger. Tegn trækket i elektronerne med pile i begge molekyler.

Carbondioxid, CO_2 (lineært)

Vand, H_2O (vinklet)

Hvorfor er carbondioxid upolært, mens vand er polært?

_____

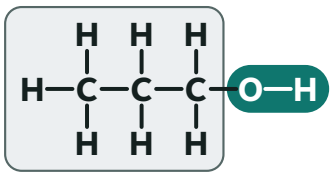
_____

Store molekyler

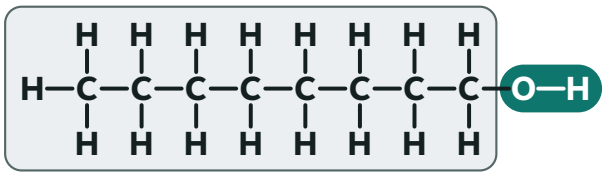
Polær gruppe

Tommelfingerregel

Propan-1-ol



Octan-1-ol



Molekyle	C-atomer	Polære grupper	Polært eller upolært?
propan-1-ol			
octan-1-ol			

Reglen om blandbarhed

Reglen om blandbarhed _____

_____

Stofferne	Blandes de?
polært og polært	
upolært og upolært	
polært og upolært	

Hvorfor blandes olie og vand ikke?

a. Hvordan holder vandmolekylerne fast i hinanden?

_____

_____

b. Hvorfor kan vandet ikke holde fast i oliemolekylerne?

_____

_____

Hvilket lag ligger øverst?

Densitet _____

Polariteten afgør _____

Densiteten afgør _____

Olie og vand danner to lag. Hvilket lag ligger øverst? _____

Blandes de?

Den første række er udfyldt.

Blanding	Polaritet	Blandes de?
ethanol og vand	polært og polært	ja
sukker og vand		
fedt og vand		
fedt og rensebenzin		
olie og eddike (mest vand)		

OPGAVER

3.3 Polære molekyler og blandbarhed

Du får brug for elektronegativiteterne.

Opgave 1: Ammoniak 3.3.1

Ammoniak har formlen NH_3.

a. Beregn forskellen i elektronegativitet for bindingen N–H.

b. Er ammoniak et polært molekyle?

c. Hvor i molekylet sidder den negative ende?

Opgave 2: Methan 3.3.2

Methan har formlen CH_4.

a. Beregn forskellen i elektronegativitet for bindingen C–H.

b. Forklar, at methan er et upolært molekyle.

Opgave 3: Carbondioxid 3.3.3

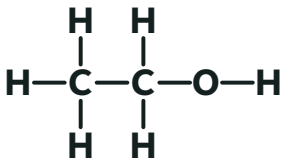
a. Beregn forskellen i elektronegativitet for bindingen mellem carbon og oxygen. Er bindingen polær?

b. Carbondioxid er alligevel et upolært molekyle. Forklar hvorfor.

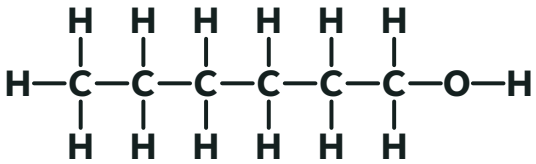
Opgave 4: Store molekyler 3.3.5

Figuren viser tre molekyler. I glucose er hydrogenatomerne på ringens carbonatomer udeladt.

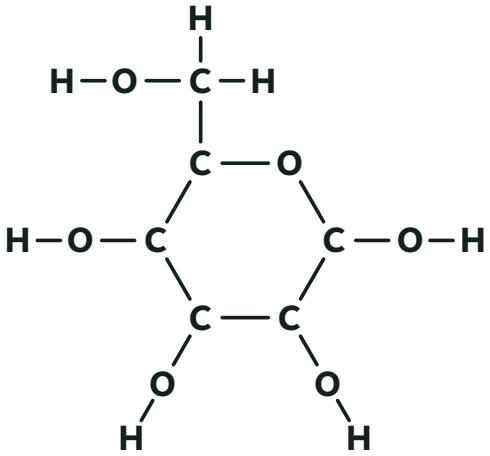
A: Ethanol



B: Hexan-1-ol



C: Glucose



a. Find de polære grupper i hvert molekyle. I glucose tæller oxygenatomet i ringen også som en polær gruppe.

b. Tæl carbonatomerne i hvert molekyle.

c. Brug tommelfingerreglen til at afgøre, om hvert molekyle er polært eller upolært.

Opgave 5: Sukker

3.3.mad.1

Almindeligt sukker har formlen $C_{12}H_{22}O_{11}$. Molekylet har 12 carbonatomer og 8 OH-grupper.

a. Brug tommelfingerreglen til at afgøre, om sukker er polært eller upolært.

b. Hvorfor er en OH-gruppe polær?

Opgave 6: Diiod i vand

3.3.9

Diiod består af molekyler med to iodatomer, I_2.

a. Hvad er forskellen i elektronegativitet i bindingen I–I?

b. Er diiod polært eller upolært?

c. Forklar, hvorfor diiod kun i ringe grad kan opløses i vand.

d. Hvilken væske ville være bedre til at opløse diiod: vand eller heptan?

Opgave 7: Forklar på mikroniveau

3.3.10

Vand og olie danner to lag. Forklar på mikroniveau, hvorfor molekylerne ikke blander sig.

DEMOFORSØG 3.3A

Vandstrålen og ballonen

Demoforsøg

Din lærer viser forsøget, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvad der sker med en tynd stråle vand fra en vandhane, når en ballon med elektrisk ladning kommer tæt på.

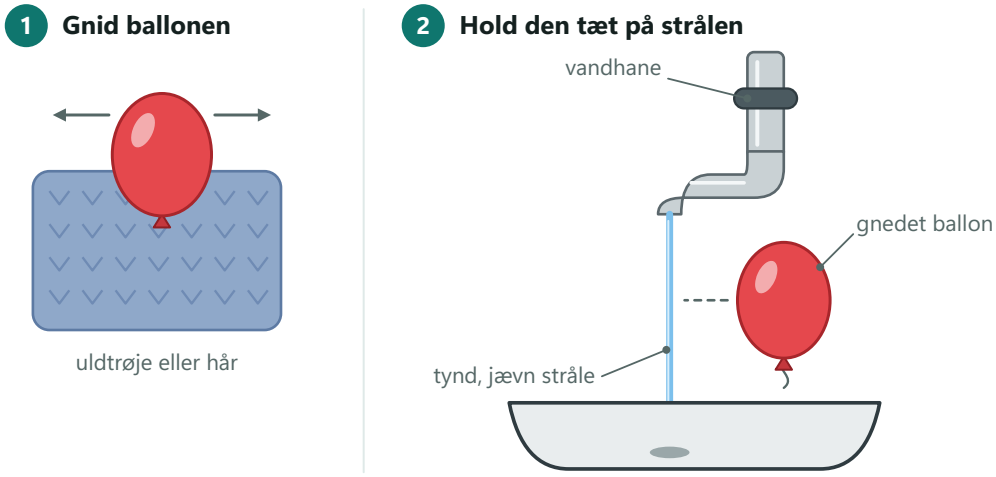
Når en ballon gnides mod en uldtrøje eller mod håret, flytter der elektroner over på ballonen, så den bliver negativt ladet. Forsøget lykkes bedst, når luften i lokalet er tør, og ballonen ikke er våd.

Apparatur og kemikalier: en vandhane med en vask, en oppustet ballon og en uldtrøje (eller tørt hår).

Sikkerhed

Forsøget må kun laves af læreren. Der bruges ingen kemikalier, og forsøget er ufarligt.

Fremgangsmåde



Figur 1: Først gnides ballonen, og så holdes den tæt på en tynd stråle vand.

1. Gæt først: Hvad sker der med vandstrålen, når den gnedne ballon kommer tæt på? Skriv dit gæt i skemaet.
2. Læreren åbner vandhanen lidt, så der løber en tynd, jævn stråle, som figur 1 viser.
3. Læreren holder ballonen tæt på strålen, før den er gnedet. Ballonen må ikke røre vandet.
4. Læreren gnider ballonen mod uldtrøjen eller håret i 10 sekunder og holder den igen tæt på strålen.
5. Læreren flytter ballonen langsomt tættere på strålen og længere væk igen.

Resultater

Forsøg	Gæt: Hvad sker der med strålen?	Det skete med strålen
Ballonen er ikke gnedet		
Ballonen er gnedet		
Ballonen flyttes tættere på		

Efterbehandling

1. Hvorfor sker der noget med strålen, når ballonen er gnedet, men ikke før?

2. Vandmolekyler er polære. Forklar med figuren af vandmolekylet i afsnit 3.3, hvad et polært molekyle har, som et upolært molekyle ikke har.

3. Åbn animationen Polære molekyler på kemiformler.dk, fanen Forsøg: vandstrålen, og prøv med heptan i stedet for vand. Hvad sker der med strålen af heptan, og hvordan passer det med, at heptan er upolært?

ØVELSE 3.3B

Hvad kan blandes?

Formål

Du skal undersøge, hvilke af fire væsker fra hverdagen der kan blandes med hinanden. Bagefter skal du forklare resultaterne med molekylernes polaritet.

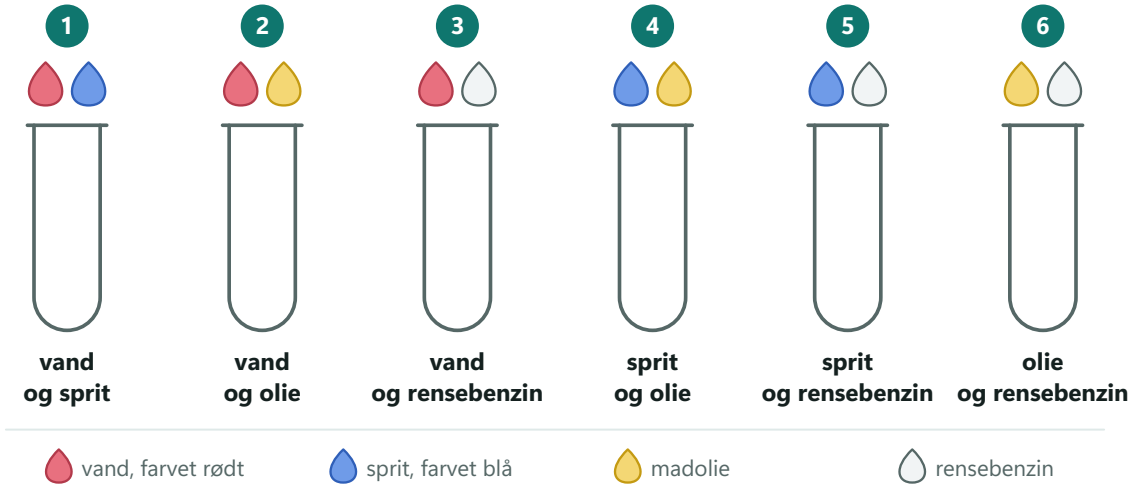
Vandet er farvet rødt, og spritten er farvet blå med frugtfarve, så du kan se, hvor de to væsker er, når glasset har stået lidt.

Apparatur og kemikalier: seks reagensglas med prop, stativ, tusch, fire engangspipetter, vand farvet rødt, husholdningssprit farvet blå, madolie og rensebenzin.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller og kittel. Husholdningssprit og rensebenzin er meget brandfarlige, så der må ikke være åben ild i lokalet. Glas med rensebenzin fyldes og står i stinkskabet eller under punktsuget.

Fremgangsmåde



Figur 1: De seks reagensglas og de to væsker, hvert glas skal have.

1. Skriv først dit gæt i skemaet: Bliver der ét lag eller to lag i glasset?
2. Skriv numrene 1 til 6 på glassene, og hæld de to væsker i hvert glas, som figur 1 viser. Brug omkring 2 mL af hver væske.
3. Sæt en prop i glasset, hold på proppen, og ryst glasset i 10 sekunder.
4. Vent 1 minut. Skriv i skemaet, hvor mange lag der er, og hvilken farve hvert lag har.
5. Tag et billede af de seks glas.
6. Tøm glas 1 i vasken og de fem andre glas i beholderen til organisk affald.

Resultater

Glas	Væsker	Gæt: ét eller to lag?	Antal lag og lagenes farver
1	vand og sprit		
2	vand og olie		
3	vand og rensebenzin		
4	sprit og olie		
5	sprit og rensebenzin		
6	olie og rensebenzin		

Efterbehandling

1. Tegn stregformlerne for vand, ethanol og heptan.

Vand, H_2O Ethanol, CH_3CH_2OH Heptan, C_7H_{16}

2. Afgør med teorien om polaritet i afsnit 3.3, om molekylerne i de fire væsker er polære eller upolære. Et fedtstofmolekyle har omkring 57 carbonatomer og 3 polære grupper.

3. Forudsig ud fra molekylernes polaritet, hvilke af de seks blandinger der giver ét lag. Stemmer dine observationer overens med forventningerne?

4. Forklar de observationer, der ikke passer med forventningerne.

Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Elektronegativiteterne og det periodiske system står bagest.

Til 3.1 Elektronparbindinger

Opgave 1: Hvorfor deler de? 3.1.8

Dichlor består af molekyler med to atomer, Cl_2. Forklar, hvorfor de to chloratomer deler et elektronpar i stedet for at danne ioner.

Til 3.3 Polære molekyler og blandbarhed

Opgave 2: Dressing 3.3.mad.3

En dressing laves af olie og eddike. Eddike består mest af vand.

a. Forklar, hvorfor dressingen skiller i to lag.

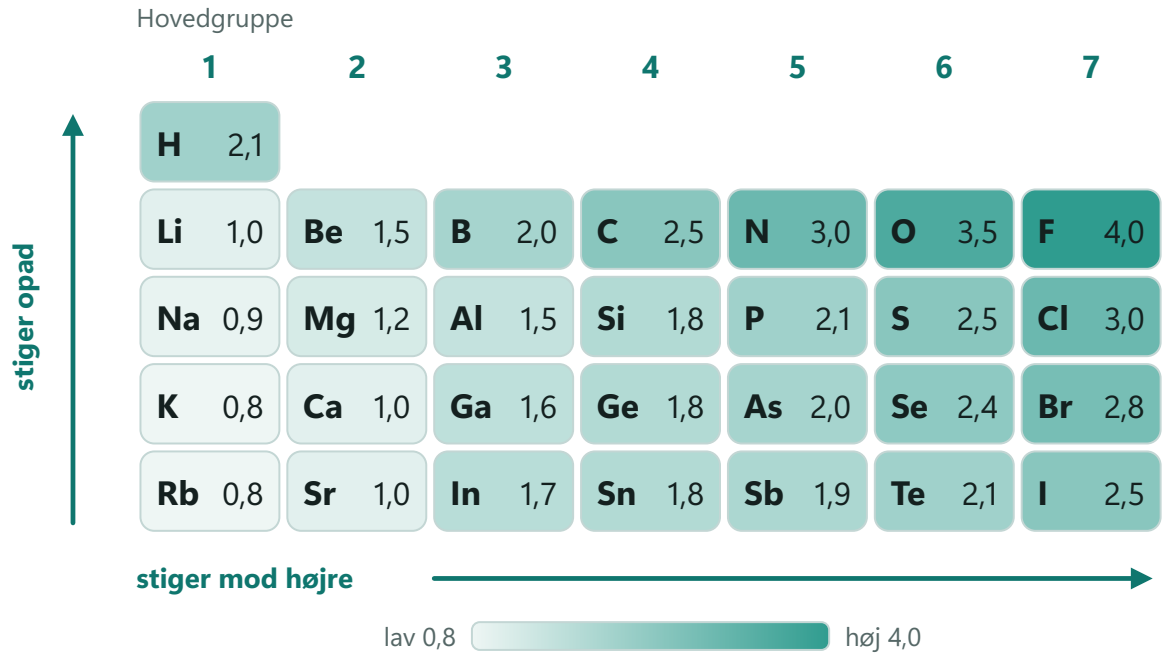
b. Hvilket lag ligger øverst, og hvorfor?

c. Hvad sker der, når flasken rystes, og hvad sker der lidt efter?

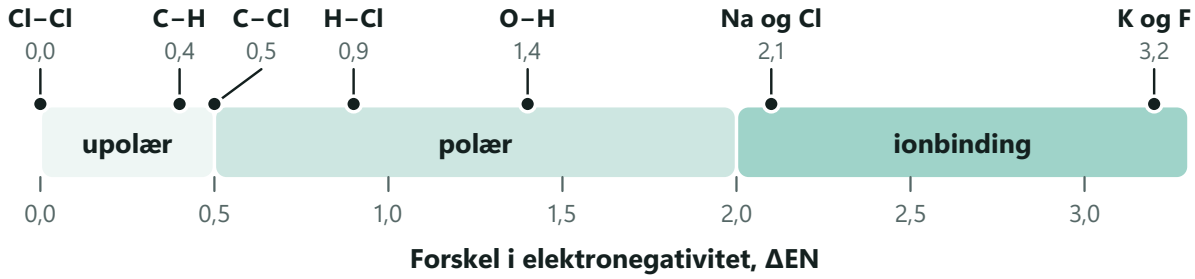
BILAG

Elektronegativitet

Elektronegativiteten viser, hvor kraftigt et atom trækker i de fælles elektroner i en binding.



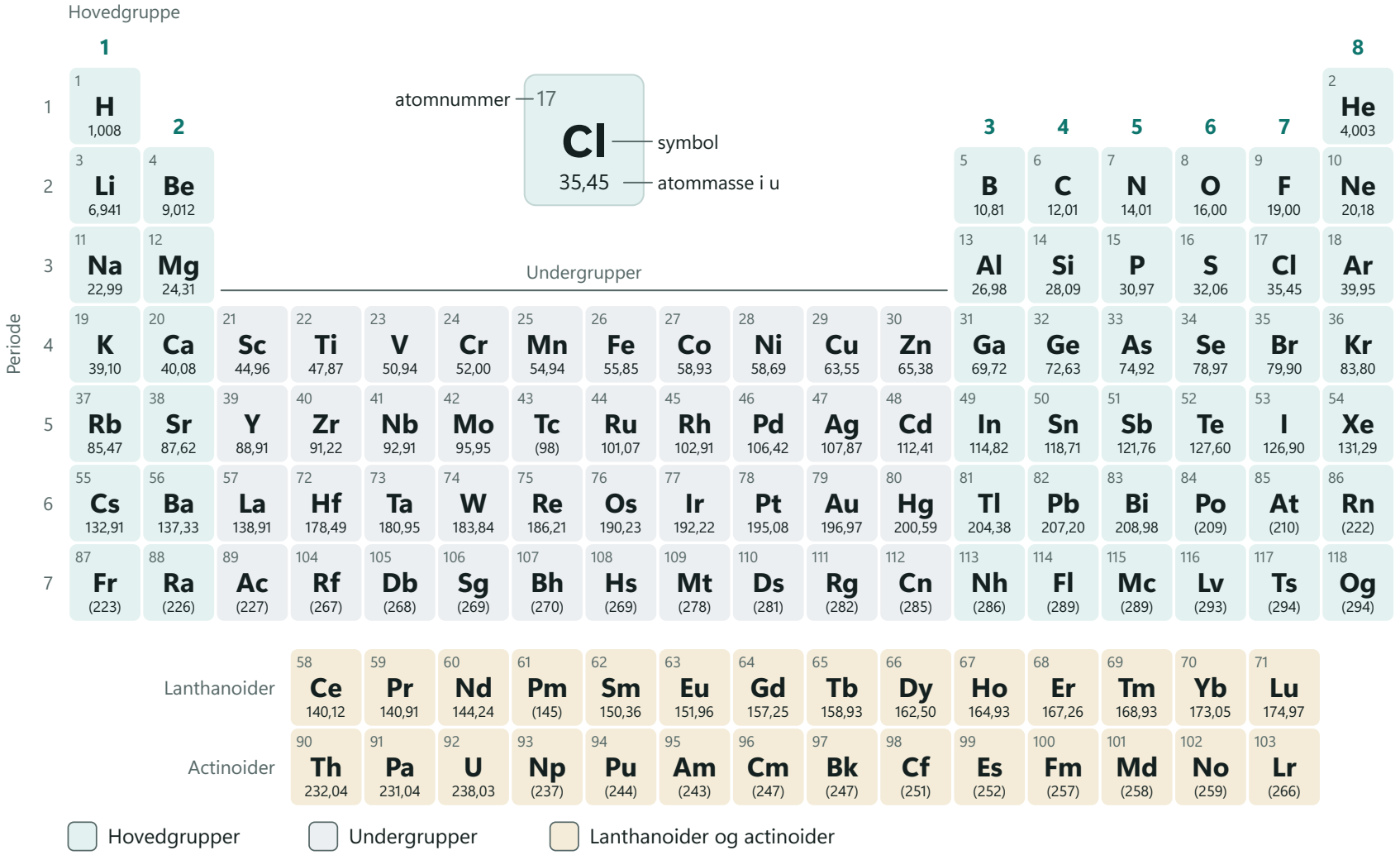
Elektronegativitet for grundstofferne i hovedgruppe 1 til 7. Jo mørkere felt, jo højere elektronegativitet.



Skalaen for forskellen i elektronegativitet, ΔEN, med syv eksempler.

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.